



ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ MÁY TÍNH

BÀI GIẢNG THỰC HÀNH

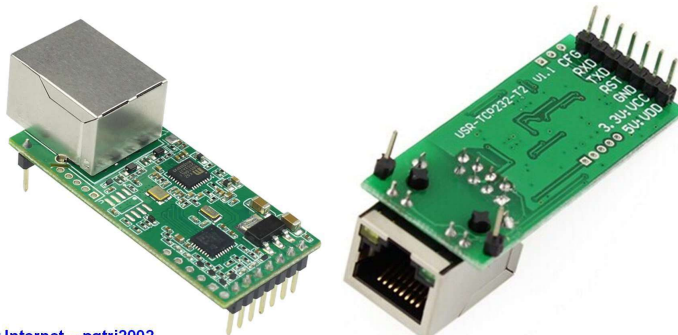
Giao tiếp và điều khiển thiết bị ngoại vi thông qua cổng Ethernet



GIAO TIẾP QUA CỔNG ETHERNET

> Mục đích – Yêu cầu:

- **Hardware + Firmware + Software:** Xây dựng và lắp ráp hoàn chỉnh được mạch điện để thực nghiệm được kỹ thuật giao tiếp điều khiển, thu thập xử lý dữ liệu. Sử dụng mô-đun Ethernet USB-TCP232-T2 để truyền thông không dây với bộ điều khiển là PIC18F4550





GIAO TIẾP QUA CỔNG ETHERNET

> Nội dung:

- Một số lưu ý khi thực nghiệm về cổng Ethernet
- Giới thiệu cấu trúc của các thành phần có liên quan đến quá trình thực nghiệm
- Thiết lập cấu hình cho mô-đun Ethernet USR-TCP232-T2
- Giao tiếp giữa mô-đun Ethernet USR-TCP232-T2 (**làm việc ở chế độ TCP Client**) với bộ điều khiển của thiết bị ngoại vi
- Nội dung ví dụ thực hiện về giao tiếp, điều khiển và thu thập dữ liệu thông qua cổng Ethernet
- Thực nghiệm quy trình lắp ráp mạch điện giao tiếp sử dụng bộ điều khiển PIC

12/27/2023

Đọc thêm bài giảng thực hành

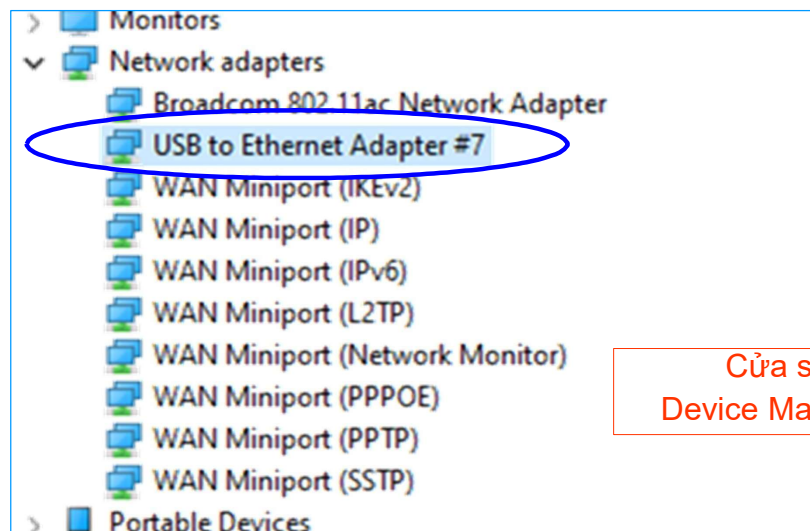
“Thực hành giao tiếp và điều khiển thiết bị ngoại vi” 4



GIAO TIẾP QUA CỔNG ETHERNET

> Lưu ý khi thực nghiệm về cổng Ethernet:

- Kiểm tra phần cứng mô-đun Ethernet



Cửa sổ
Device Manager

12/27/2023

Minh họa máy tính sử dụng cổng Ethernet gắn thêm

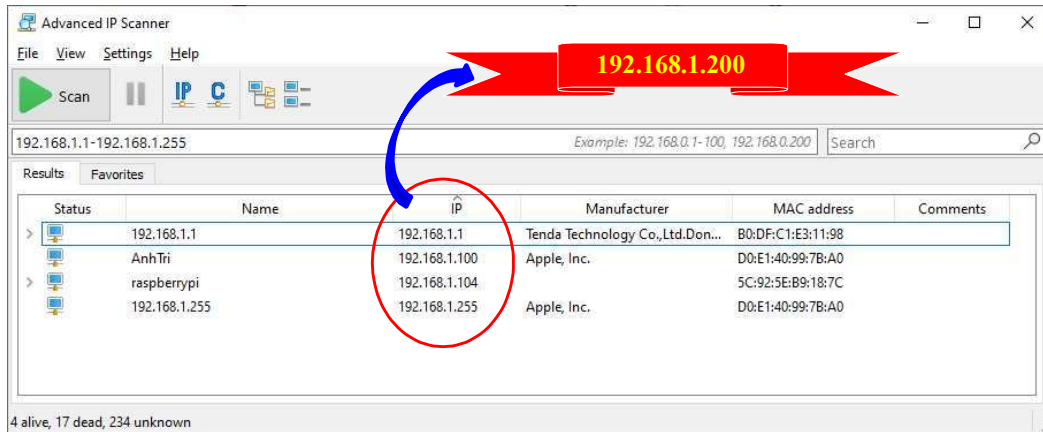
5



GIAO TIẾP QUA CỒNG ETHERNET

> Lưu ý khi thực nghiệm về cổng Ethernet:

- Kiểm tra và chọn địa chỉ IP cho mô-đun Ethernet trên máy tính



Minh họa sử dụng phần mềm Advanced IP Scanner để xác định các địa chỉ IP đang được sử dụng

12/27/2023

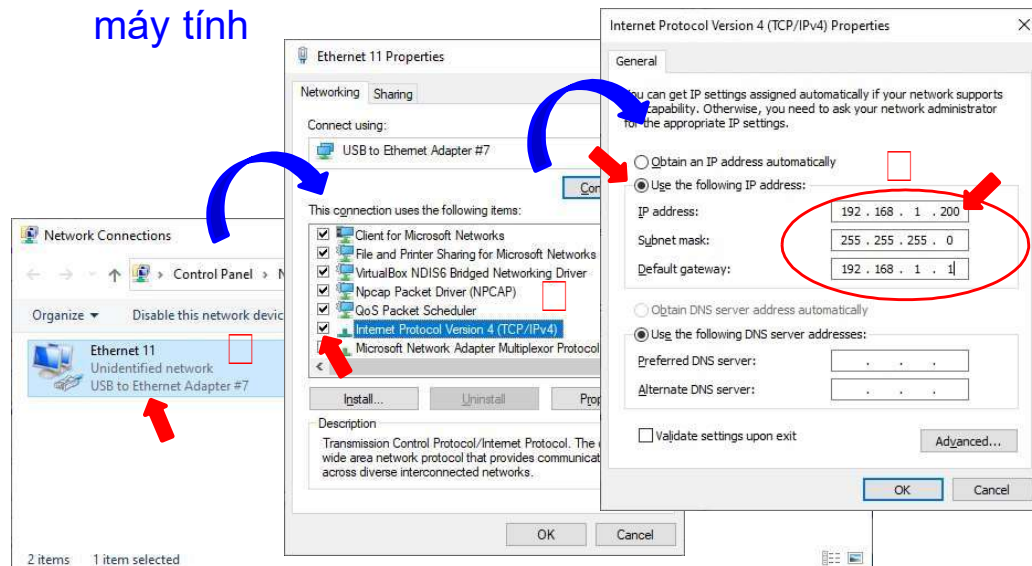
6



GIAO TIẾP QUA CỒNG ETHERNET

> Lưu ý khi thực nghiệm về cổng Ethernet:

- Thiết lập **địa chỉ IP tĩnh** cho mô-đun Ethernet trên máy tính



12/27/2023

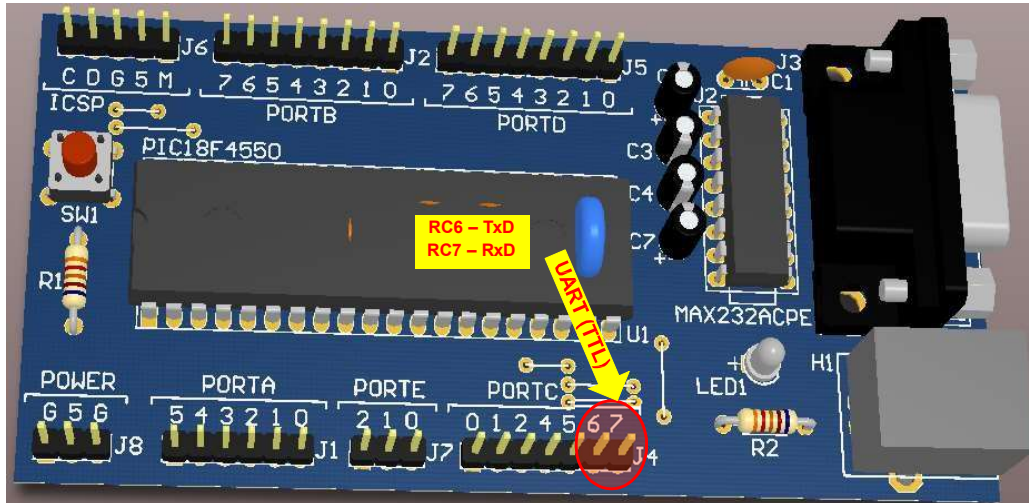
7



GIAO TIẾP QUA CỒNG ETHERNET

➤ Cấu trúc của các thành phần có liên quan đến quá trình thực nghiệm:

- Mô-đun PIC18F4550



12/27/2023

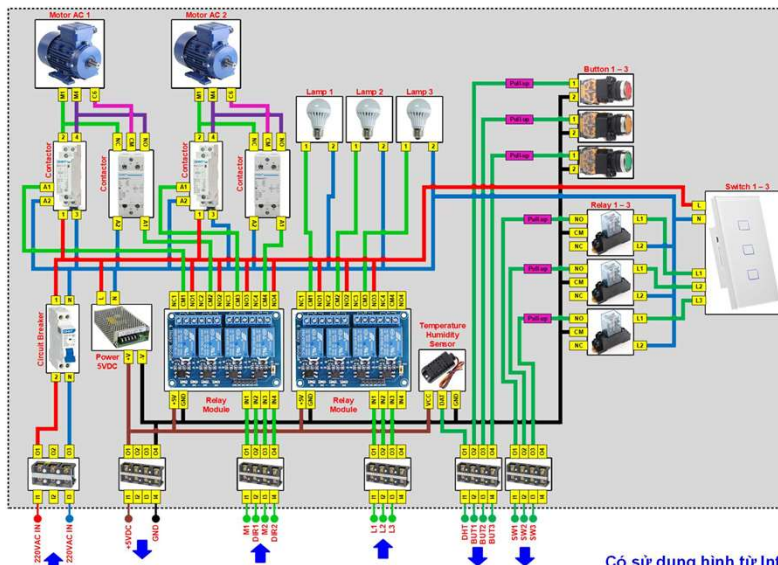
8



GIAO TIẾP QUA CỒNG ETHERNET

➤ Cấu trúc của các thành phần có liên quan đến quá trình thực nghiệm:

- Mô hình thiết bị ngoại vi



12/27/2023

9

Có sử dụng hình từ Internet – pqtri2002



GIAO TIẾP QUA CỒNG ETHERNET

> Cấu trúc của các thành phần có liên quan đến quá trình thực nghiệm:

• Mô hình thiết bị ngoại vi

- **220VAC IN:** Ngõ vào nguồn điện áp AC 220V.
- **+5VDC, GND:** Ngõ ra nguồn điện áp DC 5V/5A.
- **M1, M2:** Ngõ vào TTL điều khiển động cơ 1 và 2.
 - [0] – Động cơ tương ứng chạy (0V – 1,5V).
 - [1] – Động cơ tương ứng dừng (3,5V – 5V).
- **DIR1, DIR2:** Ngõ vào TTL điều khiển chiều quay động cơ 1 và 2.
 - [0] – Động cơ tương ứng quay thuận (0V – 1,5V).
 - [1] – Động cơ tương ứng quay ngược (3,5V – 5V).
- **L1, L2, L3:** Ngõ vào TTL điều khiển đèn 1, 2 và 3.
 - [0] – Đèn tương ứng sáng (0V – 1,5V).
 - [1] – Đèn tương ứng tắt (3,5V – 5V).
- **DHT:** Ngõ ra TTL (1-wire) từ cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT21.
- **BUT1, BUT2, BUT3:** Ngõ ra TTL trạng thái hiện tại của nút nhấn 1, 2 và 3.
 - [0] – Nút nhấn ở trạng thái nhấn (0V).
 - [1] – Nút nhấn ở trạng thái nhả (5V).
- **SW1, SW2, SW3:** Ngõ ra TTL trạng thái hiện tại của công tắc 1, 2 và 3.
 - [0] – Công tắc ở trạng thái bật (0V).
 - [1] – Công tắc ở trạng thái tắt (5V).

12/27/2023

9



GIAO TIẾP QUA CỒNG ETHERNET

> Cấu trúc của các thành phần có liên quan đến quá trình thực nghiệm:

• Mô hình thiết bị ngoại vi

BẢNG LIỆT KÊ CHÂN PIC18F4550 KẾT NỐI MÔ HÌNH

PIC18F4550		Mô hình thực hành			
Input		Output			
Cổng	Tên chân	Tên chân	Chức năng	Logic điều khiển/trạng thái	
Port B	RB0	BUT1	Bảo trạng thái của nút nhấn 1	BUT = [1]: Nút tương ứng đang không nhấn (Release) BUT = [0]: Nút tương ứng đang nhấn (Press)	
	RB1	BUT2	Bảo trạng thái của nút nhấn 2		
	RB2	BUT3	Bảo trạng thái của nút nhấn 3		
Port C	RC0	SW1	Bảo trạng thái của công tắc 1	SW = [1]: Nút tương ứng đang tắt (Off) SW = [0]: Nút tương ứng đang bật (On)	
	RC1	SW2	Bảo trạng thái của công tắc 2		
	RC2	SW3	Bảo trạng thái của công tắc 3		

PIC18F4550		Mô hình thực hành			
Output		Input			
Cổng	Tên chân	Tên chân	Chức năng	Logic điều khiển/trạng thái	
Port D	RD0	M1	Điều khiển Motor 1 chạy/dừng	M1 = [1]: Motor 1 dừng (Stop) M1 = [0]: Motor 1 quay (Run)	
	RD1	DIR1	Điều khiển Motor 1 quay thuận/ngược		
	RD2	M2	Điều khiển Motor 2 chạy/dừng	M2 = [1]: Motor 2 dừng (Stop) M2 = [0]: Motor 2 quay (Run)	
	RD3	DIR2	Điều khiển Motor 2 quay thuận/ngược		
Port E	RE0	LAMP1	Điều khiển đèn 1 sáng/tắt	LAMP = [1]: Đèn tương ứng tắt (Off) LAMP = [0]: Đèn tương ứng sáng (On)	
	RE1	LAMP2	Điều khiển đèn 2 sáng/tắt		
	RE2	LAMP3	Điều khiển đèn 3 sáng/tắt		

12/27/2023

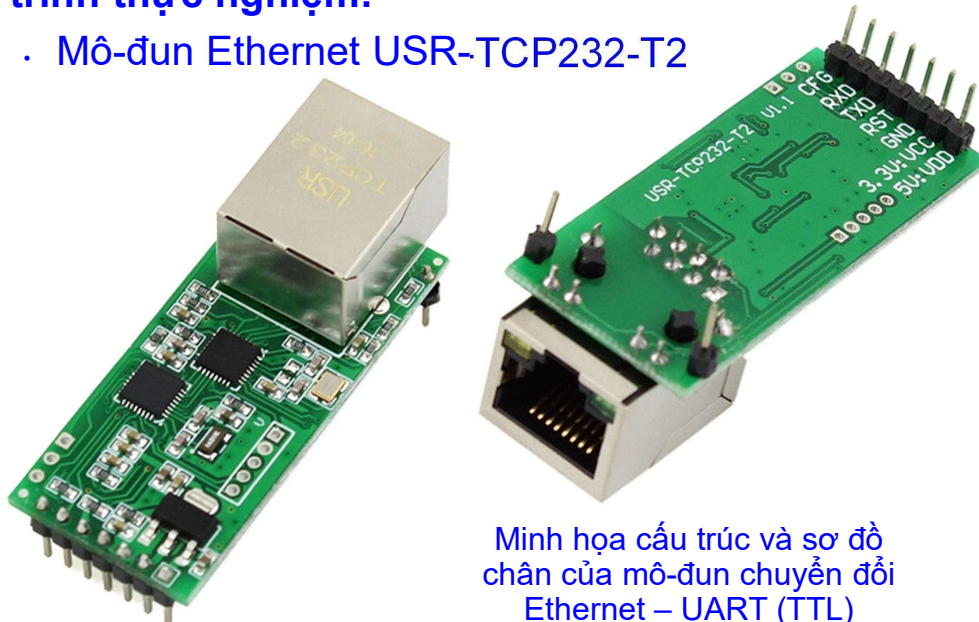
10



GIAO TIẾP QUA CỒNG ETHERNET

➤ Cấu trúc của các thành phần có liên quan đến quá trình thực nghiệm:

- Mô-đun Ethernet USR-TCP232-T2



Minh họa cấu trúc và sơ đồ chân của mô-đun chuyển đổi Ethernet – UART (TTL)

12/27/2023

Có sử dụng hình từ Internet – pgtri2002

12



GIAO TIẾP QUA CỒNG ETHERNET

➤ Cấu trúc của các thành phần có liên quan đến quá trình thực nghiệm:

- Mô-đun Ethernet USR-TCP232-T2

Minh họa thông số kỹ thuật cơ bản



- Điện áp là việc: 3.3V hoặc 5V
- Giao tiếp Serial: UART (TTL)
- Tốc độ: 600 bps ~ 460.8 Kbps
- Bộ đệm: Receive 800 bytes
- Giao tiếp Ethernet: RJ45
- Tốc độ: 10/100 Mbps
- Bộ đệm: Send: 6KB; Receive: 4KB
- Giao thức mạng: TCP, UDP, DHCP, DNS, HTTP, ARP, ICMP
- Cấu hình: COM hoặc LAN

12/27/2023

13



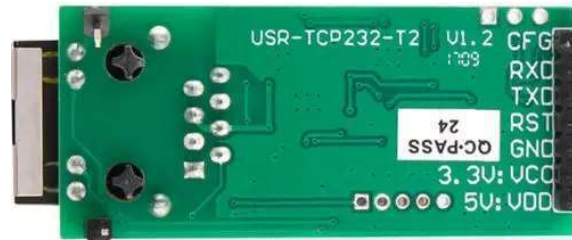
GIAO TIẾP QUA CỒNG ETHERNET

➤ Cấu trúc của các thành phần có liên quan đến quá trình thực nghiệm:

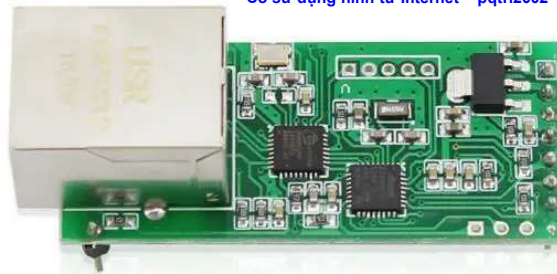
- Mô-đun Ethernet USR-TCP232-T2



Minh họa cấu trúc và sơ đồ chân của mô-đun USR-TCP232-T2



Có sử dụng hình từ Internet – pqtri2002



12/27/2023

14

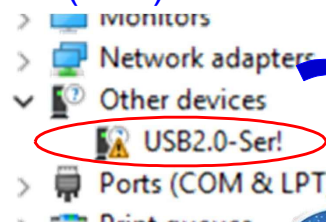
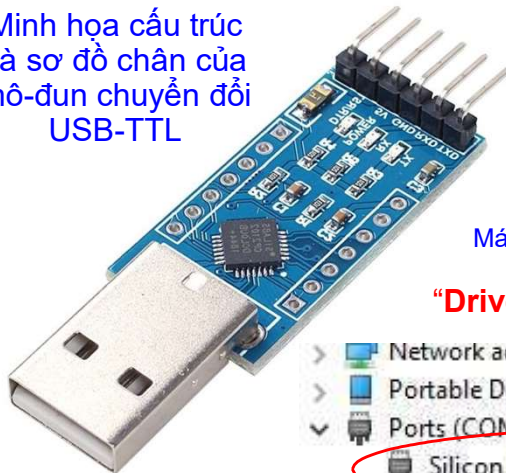


GIAO TIẾP QUA CỒNG ETHERNET

➤ Cấu trúc của các thành phần có liên quan đến quá trình thực nghiệm:

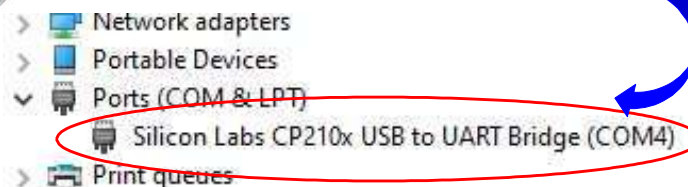
- Mô-đun chuyển đổi USB – UART (TTL)

Minh họa cấu trúc và sơ đồ chân của mô-đun chuyển đổi USB-TTL



Máy tính chưa có Driver của cáp

“Driver USB-COM CP210x.zip”



Máy tính đã có Driver của cáp

12/27/2023

Có sử dụng hình từ Internet – pqtri2002



GIAO TIẾP QUA CỒNG ETHERNET

➤ Thiết lập cấu hình cho mô-đun USR-TCP232-T2:

- Thiết lập cấu hình và mô hình mạng
SV cần phải tự đọc và tham khảo thêm trong các nguồn tài liệu sau
 - Giáo trình thực hành (chế độ cơ bản và mặc định)
 - Tài liệu tham khảo đính kèm bài giảng (chi tiết và đầy đủ các chế độ làm việc)
 - USR-TCP232-T2-User-Manual-V1.1
 - USR-TCP232-T2 Datasheet
 - Tài liệu tham khảo trên Internet
 - Sinh viên tự nghiên cứu thêm các chế độ làm việc khác: **TCP Server, UDP Client, UDP Server,...**

12/27/2023

Đọc thêm tài liệu tham khảo
“USR-TCP232-T2 User Manual”

15



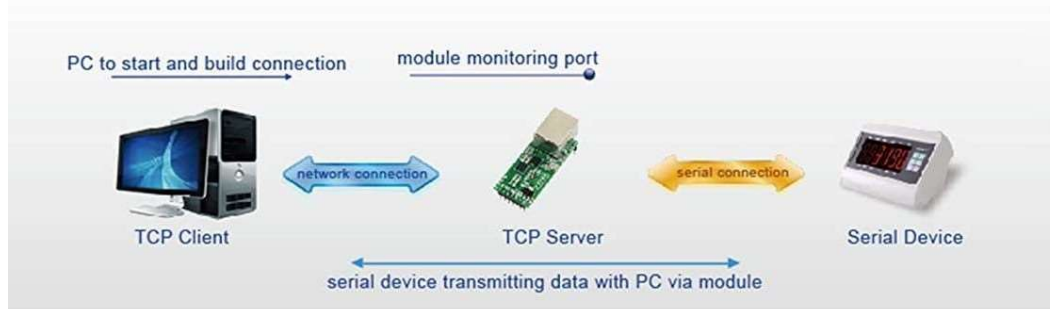
GIAO TIẾP QUA CỒNG ETHERNET

➤ Thiết lập cấu hình cho mô-đun USR-TCP232-T2:

- Các chế độ làm việc của mô-đun Ethernet

• TCP Server Mode

Module monitors the set port and waits for TCP Client to connect
 Data sent by serial device will transmit to all successfully-linked Clients via module



12/27/2023

Đọc thêm tài liệu tham khảo
“USR-TCP232-T2 User Manual”

16



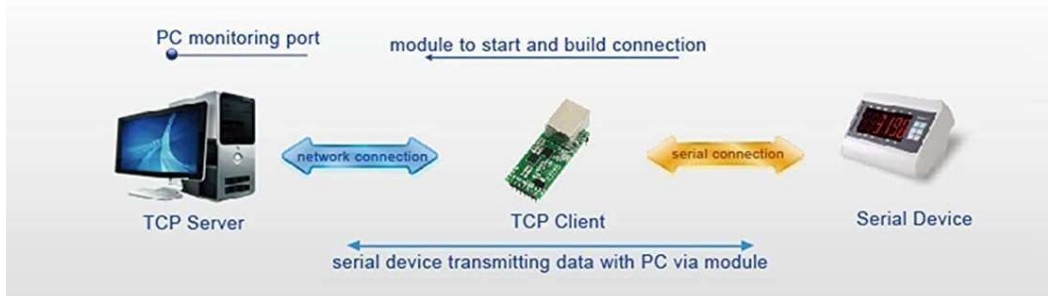
GIAO TIẾP QUA CỒNG ETHERNET

➤ Thiết lập cấu hình cho mô-đun USR-TCP232-T2:

- Các chế độ làm việc của mô-đun Ethernet

- TCP Client Mode

Module starts connection to all set TCP Server; if connection fails, module will try to reconnect till success
If connection succeeds, Server will transmit data with serial device



12/27/2023

Đọc thêm tài liệu tham khảo
“USR-TCP232-T2 User Manual”

17



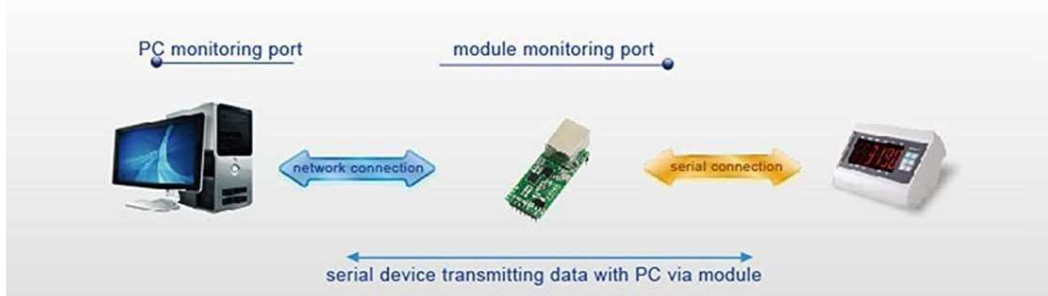
GIAO TIẾP QUA CỒNG ETHERNET

➤ Thiết lập cấu hình cho mô-đun USR-TCP232-T2:

- Các chế độ làm việc của mô-đun Ethernet

- UDP Mode

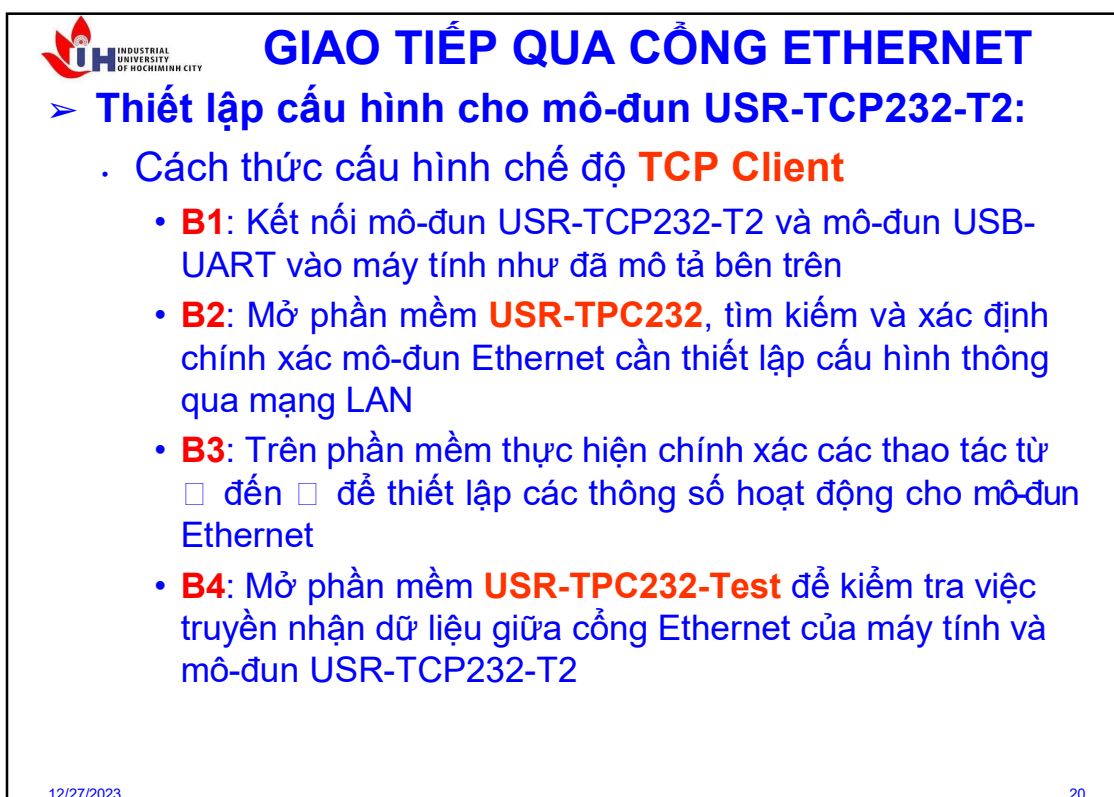
Module sends data of serial device to the set network device
Module monitors port and sends the received data to serial device



12/27/2023

Đọc thêm tài liệu tham khảo
“USR-TCP232-T2 User Manual”

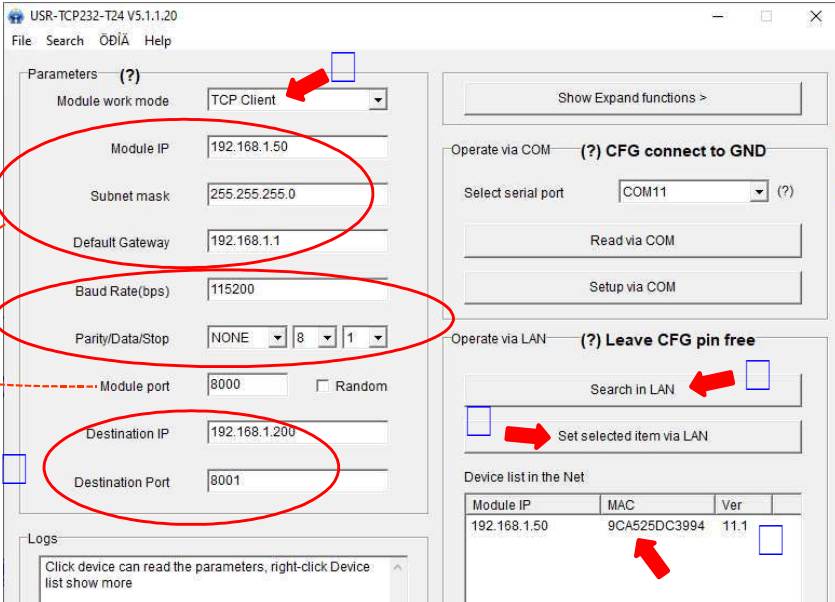
18



GIAO TIẾP QUA CỒNG ETHERNET

➤ **Thiết lập cấu hình cho mô-đun USR-TCP232-T2:**

- Cách thức cấu hình chế độ **TCP Client**



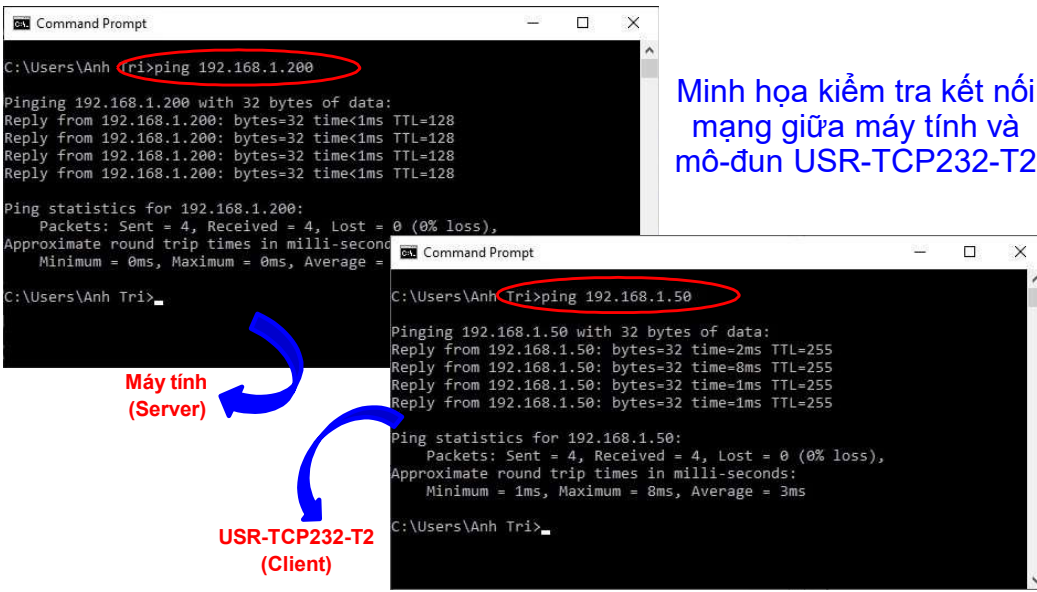
Minh họa sử dụng phần mềm USR-TCP232-T24 để thiết lập cấu hình

12/27/2023 21

GIAO TIẾP QUA CỒNG ETHERNET

➤ **Thiết lập cấu hình cho mô-đun USR-TCP232-T2:**

- Kiểm tra kết nối mạng và đáp ứng truyền dữ liệu



Minh họa kiểm tra kết nối mạng giữa máy tính và mô-đun USR-TCP232-T2

Máy tính (Server)

USR-TCP232-T2 (Client)

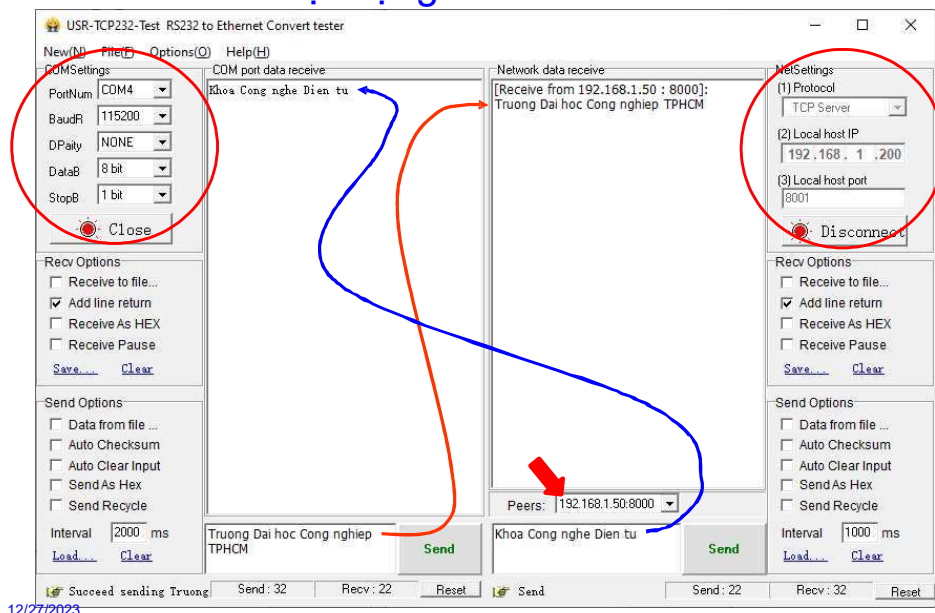
12/27/2023 22



GIAO TIẾP QUA CỒNG ETHERNET

➤ Thiết lập cấu hình cho mô-đun USR-TCP232-T2:

- Kiểm tra hoạt động của mô-đun



Minh họa sử dụng phần mềm
USR-TCP232-Test để kiểm tra truyền/nhận

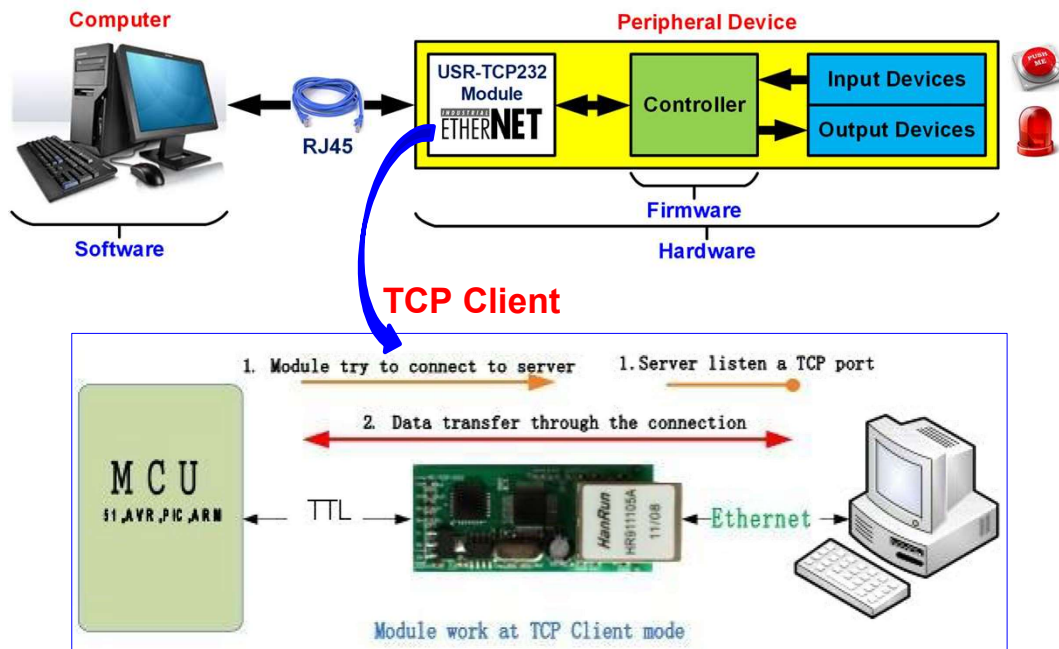
12/27/2023

23



GIAO TIẾP QUA CỒNG ETHERNET

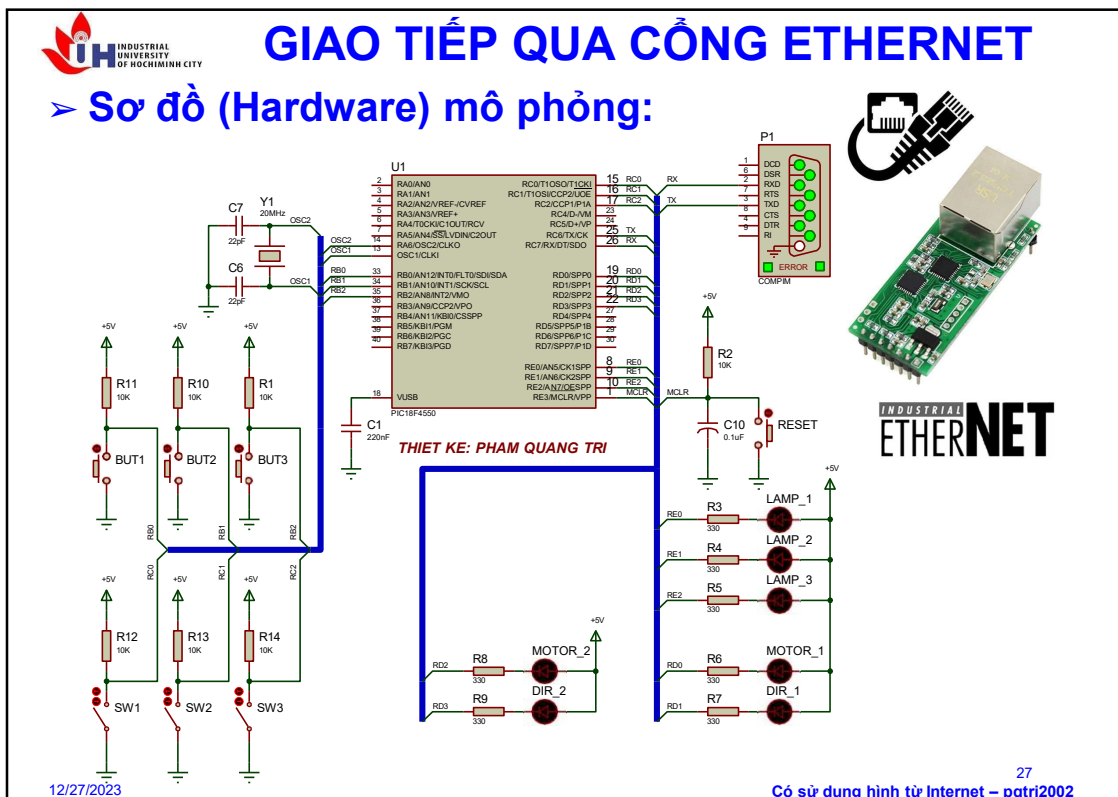
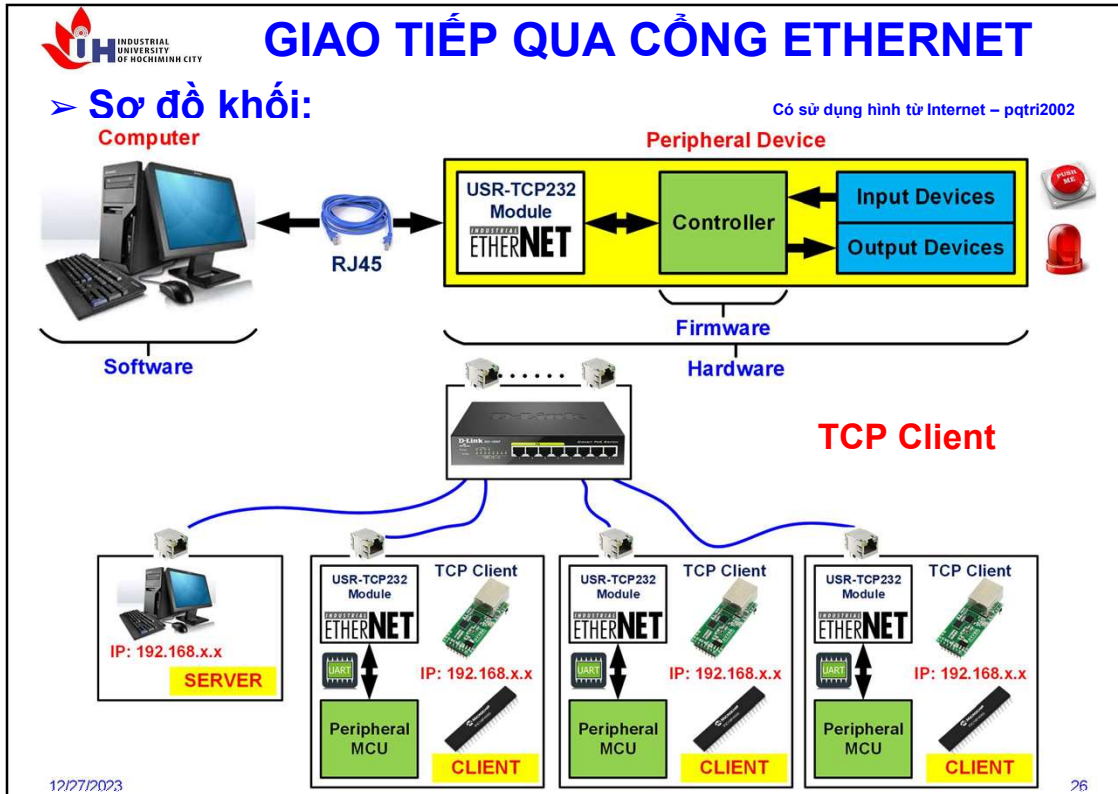
➤ Sơ đồ khối:



12/27/2023

Có sử dụng hình từ Internet – pqtri2002

24





GIAO TIẾP QUA CỒNG ETHERNET

> Chương trình (Firmware):

- Ban đầu khi mới được cấp nguồn thì bộ điều khiển sẽ làm cho LED tắt.
- Các hoạt động tiếp theo sẽ như sau:
 - Bộ điều khiển PIC18F4550 nhận lệnh từ giao diện điều khiển trên máy tính để điều khiển LED sáng (hoặc tắt). Sau đó nó sẽ phản hồi thông tin xác nhận trở lại máy tính để hiển thị trên giao diện.
 - Mỗi khi nhấn-nhả nút SW thì bộ điều khiển PIC18F4550 sẽ gửi đến máy tính thông tin để làm tăng giá trị (+1) của một bộ đếm hiển thị trên giao diện.

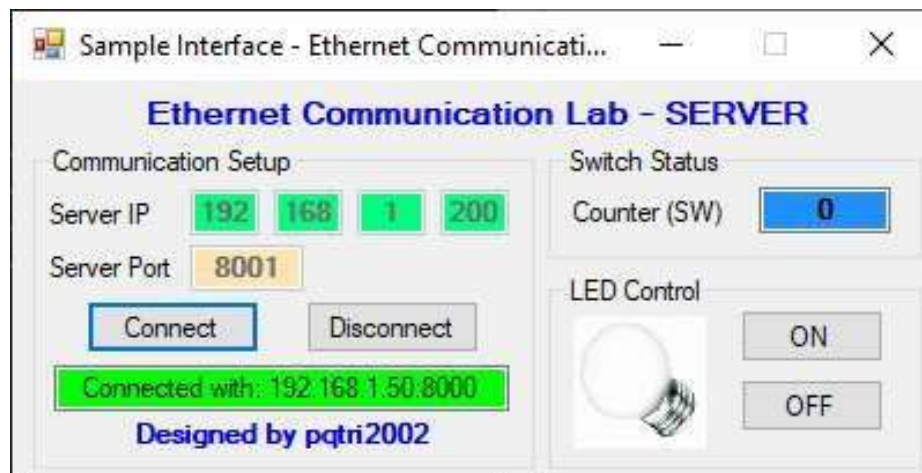
12/27/2023

28



GIAO TIẾP QUA CỒNG ETHERNET

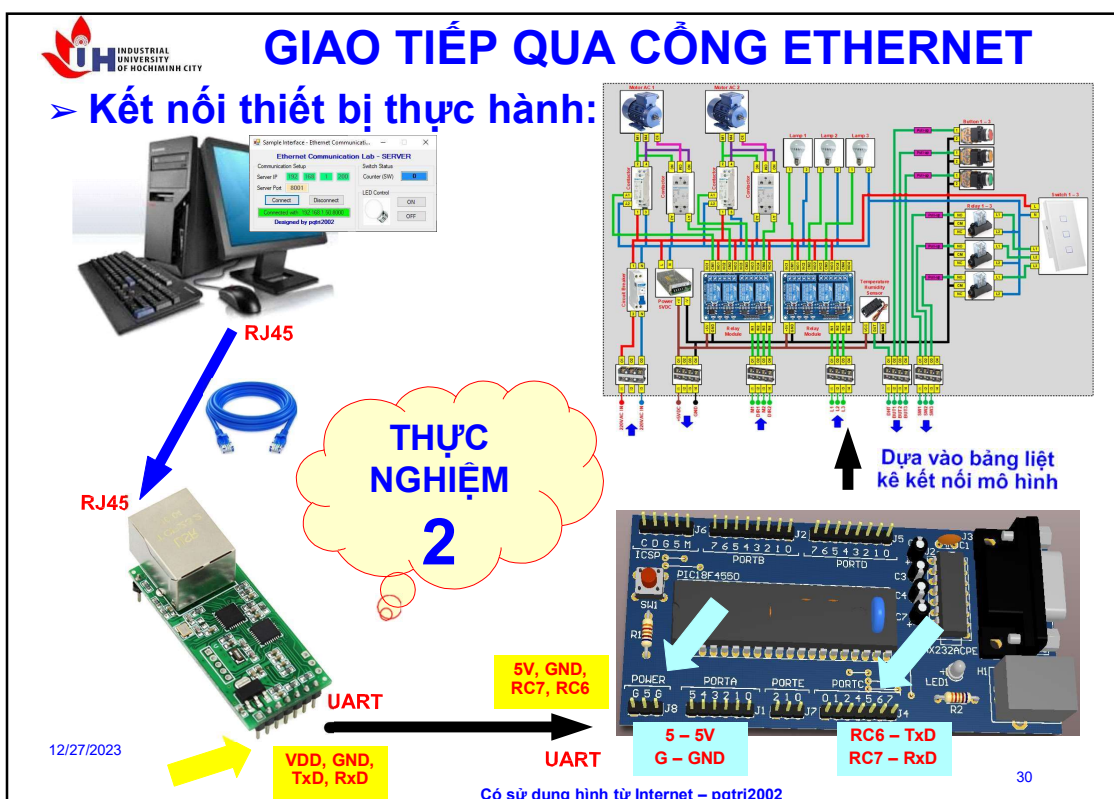
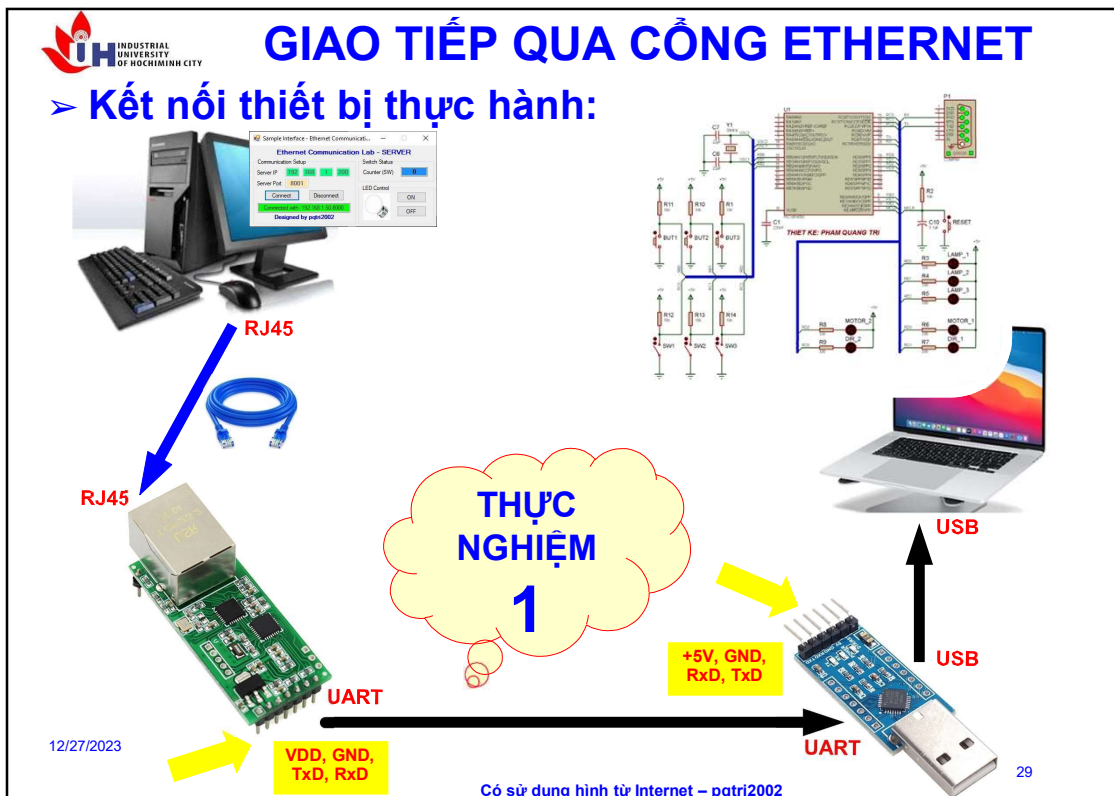
> Giao diện (Software) mẫu:



Minh họa giao diện điều khiển trên máy tính để giao tiếp với thiết bị ngoại vi thông qua cổng Ethernet

12/27/2023

29





GIAO TIẾP QUA CỒNG ETHERNET

> Quy trình thực nghiệm:

- **B1:** Kết nối các thành phần liên quan với máy tính và thực hiện cài đặt Driver tương ứng
- **B2:** Kết nối hệ thống như “**Cấu hình**”
- **B3:** Sử dụng phần mềm **USR-TCP232-T24** để cấu hình cho mô-đun Ethernet
- **B4:** Kết nối hệ thống như “**Cấu hình**”
- **B5:** Sử dụng phần mềm **USR-TCP232-Test** để kiểm tra việc truyền/nhận dữ liệu

12/27/2023

31



GIAO TIẾP QUA CỒNG ETHERNET

> Quy trình thực nghiệm:

- **B6:** Kết nối hệ thống như “**Thực nghiệm 1**”
- **B7:** Sử dụng phần mềm **USR-TCP232-Test** và phần mềm **Terminal** để kiểm tra việc truyền/nhận dữ liệu
- **B8:** Sử dụng “**Software**” và “**Hardware mô phỏng**” để kiểm tra việc điều khiển và thu thập dữ liệu
- **B9:** Kết nối hệ thống như “**Thực nghiệm 2**”
- **B10:** Sử dụng “**Software**” và “**Hardware mô hình**” để kiểm tra việc điều khiển và thu thập dữ liệu
- **B11:** Nhận xét và viết báo cáo thực nghiệm

12/27/2023

32



GIAO TIẾP QUA CỒNG ETHERNET

**CÁM ƠN
SỰ CHÚ Ý LẮNG NGHE**



GIAO TIẾP QUA CỒNG ETHERNET

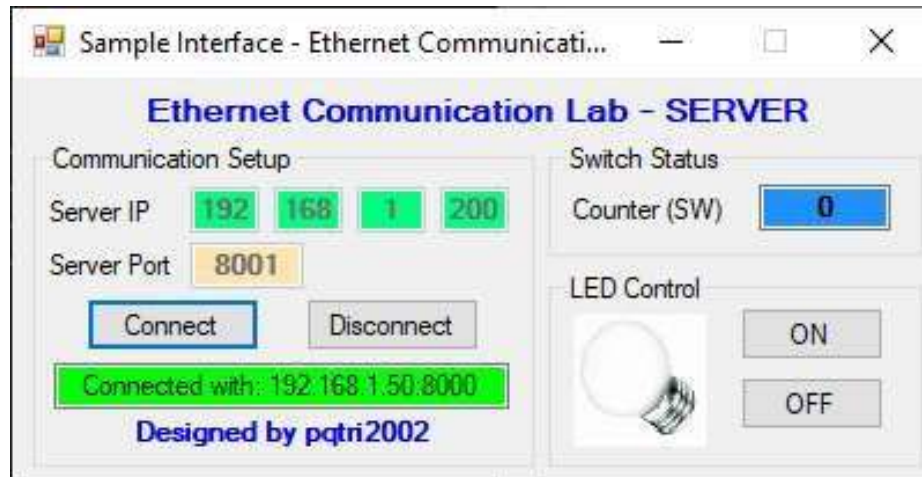


**GIẢI ĐÁP
CÁC CÂU HỎI
VỀ BÀI HỌC**



GIAO TIẾP QUA CỒNG ETHERNET

> Gợi ý mã nguồn rút gọn của giao diện mẫu:



Minh họa giao diện điều khiển trên máy tính để giao tiếp với thiết bị ngoại vi thông qua cổng Ethernet

12/27/2023

Protocol: **TCP Server**

36



GIAO TIẾP QUA CỒNG ETHERNET

> Gợi ý mã nguồn rút gọn của giao diện mẫu:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;
using System.Threading;
```

Khai báo thư viện sử dụng

12/27/2023

36



GIAO TIẾP QUA CỒNG ETHERNET

> Gọi ý mã nguồn rút gọn của giao diện mẫu:

```
IPEndPoint ipe;
Socket server;
Socket client;
byte[] datasend = new byte[1];
byte[] datareceive = new byte[1];
int count = 0;
```

Khai báo các biến sử dụng

```
public Form_Main()
{
    InitializeComponent();
    Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls = false;
}
```

Đoạn chương trình chính khởi động

12/27/2023

37



GIAO TIẾP QUA CỒNG ETHERNET

> Gọi ý mã nguồn rút gọn của giao diện mẫu:

```
private void button_Connect_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        // Thiết lập IPEndPoint và Socket
        string ip = textBox_ServerIP_1.Text.Trim() + "." + textBox_ServerIP_2.Text.Trim() + "." + textBox_ServerIP_3.Text.Trim() + "." + textBox_ServerIP_4.Text.Trim();
        int port = int.Parse(textBox_ServerPort.Text.Trim());
        ipe = new IPEndPoint(IPAddress.Parse(ip), port);
        server = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);

        // Kết nối Socket với IPEndPoint đã cho
        server.Bind(ipe);

        // Lắng nghe từ Client
        server.Listen(10); // Cho phép kết nối tối đa 10 Client

        // Chấp nhận kết nối
        client = server.Accept();
        textBox_Status.BackColor = Color.Lime; // Hiệu chỉnh màu và thông tin
        textBox_Status.Text = "Connected with: " + client.RemoteEndPoint.ToString();

        Thread thread = new Thread(Receive);
        thread.IsBackground = true;
        thread.Start();
    }
    catch (Exception)
    {
        MessageBox.Show("Check the connection again.", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
    }
}
```

Protocol: **TCP Server**

Đoạn chương trình tạo kết nối Server

12/27/2023

38



GIAO TIẾP QUA CỒNG ETHERNET

➤ Gợi ý mã nguồn rút gọn của giao diện mẫu:

```
private void button_DisConnect_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        server.Close();
        client.Close();

        textBox_Status.BackColor = Color.Red;    // Hiệu chỉnh màu và thông tin
        textBox_Status.Text = "Not connect";
    }
    catch (Exception)
    {
        MessageBox.Show("Check the connection again.", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
    }
}
```

Protocol: **TCP Server**

Đoạn chương trình ngắt kết nối Server

12/27/2023

39



GIAO TIẾP QUA CỒNG ETHERNET

➤ Gợi ý mã nguồn rút gọn của giao diện mẫu:

```
private void Form_Main_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
{
    DialogResult answer = MessageBox.Show("Do you want to exit the program?", "Question", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
    if (answer == DialogResult.No)
    {
        e.Cancel = true;
    }
    else
    {
        try
        {
            server.Close();
            client.Close();
        }
        catch (Exception)
        {
        }
    }
}
```

Đoạn chương trình đóng giao diện

12/27/2023

40



GIAO TIẾP QUA CỒNG ETHERNET

> Gợi ý mã nguồn rút gọn của giao diện mẫu:

```
private void button_ON_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        datasend = Encoding.ASCII.GetBytes("Q");
        client.Send(datasend, datasend.Length, SocketFlags.None);
    }
    catch (Exception)
    {
        MessageBox.Show("Check the connection again.", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
    }
}
```

Đoạn chương trình điều khiển LED bật

```
private void button_OFF_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        datasend = Encoding.ASCII.GetBytes("q");
        client.Send(datasend, datasend.Length, SocketFlags.None);
    }
    catch (Exception)
    {
        MessageBox.Show("Check the connection again.", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
    }
}
```

Đoạn chương trình điều khiển LED tắt

12/27/2023

41



GIAO TIẾP QUA CỒNG ETHERNET

> Gợi ý mã nguồn rút gọn của giao diện mẫu:

```
private void Receive()
{
    try
    {
        while (true)
        {
            int temp = client.Receive(datareceive);
            string s = Encoding.ASCII.GetString(datareceive, 0, temp);
            if (s == "Q")
            {
                pictureBox_LED.Image = MySample.Properties.Resources.LED_RED;
            }
            else if (s == "q")
            {
                pictureBox_LED.Image = MySample.Properties.Resources.LED_OFF;
            }
            else if (s == "Y")
            {
                count++;
                textBox_SW.Text = count.ToString();
            }
        }
    }
    catch (Exception)
    {
        client.Close();
    }
}
```

Đoạn chương trình thu thập dữ liệu

12/27/2023

43